

Health Compass

Генеральный план развития

ветка feat/direct-google-and-email-auth · 2026

Health Compass — Генеральный план развития продукта, архитектуры и реализации

Версия: 1.0 · Дата формирования: 2026-07-08

Входные данные: архив ветки feat/direct-google-and-email-auth (без метаданных Git; expected HEAD зафиксировать при следующем ревью), предыдущие ревью и описание инцидентов от владельца.

Комплект: см. START-HERE.md. Единые ID: PHASE-xx, HC-xxx, RISK-xxx, WG-xxx, ADR-xxx.

Оглавление

- 1. Текущее состояние и вердикт по инциденту RLS
- 2. Продуктовая концепция
- 3. Целевая архитектура (резюме)
- 4. Human Health — функциональные направления
- 5. Функции, о которых владелец мог не подумать
- 6. Pet Health
- 7. Искусственный интеллект и AI safety
- 8. UX (резюме)
- 9. Монетизация (резюме)
- 10. Roadmap: этапы PHASE-01...PHASE-12
- 11. Приоритизация
- 12. Первые практические задачи HC-001...HC-024
- 13. Структура документации проекта
- 14. Итоговые рекомендации (15 списков)

1. Текущее состояние и вердикт по инциденту RLS

Что реально работает (по коду, не по README): backend FastAPI + PostgreSQL со схемой health_compass (10 прикладных таблиц), 21 миграция, прямой Google OIDC (PKCE/state/nonce, email_verified), Email Magic Links (хэшированные одноразовые токены, rate-limit в SECURITY DEFINER функциях, апп-роль без прямых прав на таблицу токенов), серверные сессии, RLS с FORCE на всех таблицах, выделенная роль health_compass_rls_definer (NOLOGIN, BYPASSRLS) для helper-функций. Frontend — React SPA на демо-данных, к API подключён только auth.

Инцидент StatementTooComplex (54001): причина подтверждена кодом — до FORCE RLS владелец-migrator неявно обходил политики внутри SECURITY DEFINER функций; после 0015 политика profile_permissions → функция app_can_view_profile → чтение profile_permissions → та же политика → рекурсия. Исправление в 0020/0021 (BYPASSRLS-роль + row_security=off + search_path='' + нерекурсивные self-политики + ужесточённые bootstrap-INSERT-политики, закрывшие self-grant и self-add) — **корректно и соответствует отраслевой практике**. Альтернативы рассмотрены в 02-technical-architecture.md §2.2; менять подход не нужно, нужно закрепить его тестами и ADR-007.

Оставшиеся блокеры (найлены в этом ревью):

ID	Суть	Файл-источник
RISK-001	users_oidc_insert WITH CHECK (true) — сверхширокая INSERT-политика на users	миграции 0009/0012

ID	Суть	Файл-источник
RISK-002	Право view позволяет вставлять dashboard_snapshots	миграция 0013
RISK-003	Любой viewer видит все грант-записи профиля	миграция 0006
RISK-006	Bootstrap пишет каждому реальному пользователю фейковый dashboard с «предполагаемым Factor V Leiden» — недопустимо для медицинского продукта	app/services/bootstrap.py
RISK-012	Нет интеграционных тестов изоляции RLS	tests
C-1...C-4	Документация противоречит коду (docs утверждают «backend отсутствует», рекомендуют Authentik)	docs/

Полный регистр RISK-001...012 — 02-technical-architecture.md §2.3; военные игры по ним — 08-war-games.xlsx.

2. Продуктовая концепция

Health Compass = многопользовательский health-workspace: (а) архив исходных медицинских документов; (б) извлечённые и подтверждённые человеком структурированные данные; (в) динамика и связи; (г) понятные объяснения и подготовка к врачу/ветеринару; (д) семейный контур с делегированным доступом; (е) отдельный ветеринарный домен. Система никогда не ставит диагноз, не назначает лечение и не заменяет врача; каждое AI-утверждение маркировано (факт/интерпретация/рекомендация) и снабжено источниками. Подробно: сегменты и позиционирование — 12-product-strategy-and-monetization.md.

3. Целевая архитектура (резюме)

Modular monolith (ADR-001): FastAPI-модули identity/tenancy/profiles/documents/labs/measurements/timeline/wearables/ai/reports/billing + воркеры (постгрес-очередь на старте, ARQ+Redis с PHASE-07), object storage (FS → S3-совместимое), ClamAV, Tesseract-OCR, pgvector для grounding, CI GitHub Actions, backup вне VPS с ежемесячным restore-тестом. Микросервисы, Kubernetes, TimescaleDB — не вводятся без доказанной необходимости. Инварианты (8 шт., обязательны для всех агентов) — 02-technical-architecture.md §3.2. Deployment: только funti.cc, /opt/health-compass/repo, health-compass-api.service; каждая VPS-операция начинается с контрольного преамбула (hostname/IP/path/service/branch/HEAD/clean tree/alembic current/имя БД).

4. Human Health — функциональные направления

Для каждого направления ниже: назначение → MVP-объём → пост-MVP → ключевые риски. Модель данных — 06-data-model.md; UX — 05-product-and-ux-specification.md; критерии приёмки задач — листы Roadmap/Acceptance Criteria в 03-implementation-roadmap.xlsx.

4.1 Медицинские анализы (PHASE-05, ядро MVP)

MVP: загрузка PDF/фото → OCR → извлечение показателей с confidence → обязательное подтверждение человеком → нормализация единиц (исходные + СИ) → референсы по полу/возрасту/лаборатории → динамика и сравнение → флаги выхода за референс → вопросы врачу. Панели MVP: ОАК, биохимия, липидный профиль, глюкоза/HbA1c, ТТГ/Т4, витамин D, ферритин;

остальные (гормоны, коагулограмма, моча, микроэлементы, пользовательские панели) — v2, справочник расширяемый. Риски: OCR-ошибки числа/единицы (обязательное подтверждение + подсветка исходного фрагмента), разные нормы лабораторий (норма всегда привязана к источнику), автоматический диагноз запрещён (интерпретация — только с цитатой и дисклеймером).

4.2 Медицинские документы и timeline (PHASE-04)

MVP: типы «заключение/выписка/назначение/рецепт/исследование (УЗИ/МРТ/КТ/рентген/ЭКГ)/вакцинация/прочее», единая timeline с датой, источником, организацией, специалистом, статусом проверки, provenance и историей версий. v2: стоматология, госпитализации, операции, хронические заболевания как сущности, аллергии/противопоказания (аллергии — вынести в MVP-минимум как простую ручную сущность: критично для emergency card).

4.3 Физические параметры (PHASE-06)

MVP: вес, рост, ИМТ (вычисляемый), давление, пульс, температура, SpO2, окружности, произвольные метрики; ручной ввод ≤ 10 сек с мобильного; графики с целевыми диапазонами; связь с анализами по датам. v2: состав тела с умных весов, связи со сном/питанием/тренировками.

4.4 Спорт и активность

MVP: только normalized_metrics из Oura (activity, workouts). v2: собственный дневник тренировок (силовые: упражнения/подходы/повторения/вес; кардио: дистанция/темп/зоны), календарь, PR, readiness/перетренированность, ограничения при заболеваниях. Не строить свой трекер раньше, чем появится спрос: данные уже приходят из носимых.

4.5 Питание

v2 целиком: дневник, фото-распознавание, КБЖУ, вода/кофеин/алкоголь, интервальное голодание, аллергии. Архитектура закладывается сейчас: foods provider-independent (внутренний id + массив внешних ссылок провайдеров), чтобы не привязаться к одной базе продуктов.

4.6 Вредные привычки

v2: частота/количество/триггеры/попытки/рецидивы, деликатный неосуждающий UX, приватность по умолчанию (не видна другим членам workspace без явного гранта), связь со сном/пульсом/анализами. Без манипулятивной геймификации: только собственные цели пользователя и нейтральная статистика.

4.7 Генетика

v2, отдельный этап с отдельным security-ревью: VCF-хранение шифрованное и отделённое от интерпретаций; аннотации с версией базы знаний и evidence level; повторный расчёт при обновлении базы; отзыв ошибочной интерпретации; фармакогенетика — только с provenance источников. AI не объявляет вариант причиной заболевания без доказательной базы (правило в safety-филт্রে). До реализации — текущий фейковый «Factor V Leiden» в bootstrap удаляется (RISK-006).

4.8 Сон

MVP: sleep_sessions из Oura (длительность, эффективность, фазы, пульс, HRV, температура) + субъективная оценка. v2: бессонница/храп/риски апноэ (опросники), связи с кофеином/алкоголем/тренировками/лекарствами.

4.9 Oura и гаджеты (PHASE-07)

MVP: Oura OAuth → sleep/readiness/activity/heart rate/HRV/temperature/workouts/tags; универсальный ingestion-слой сразу (connections → sync_runs с курсором → raw_events идемпотентно → normalized_metrics со schema_version и provenance) — чтобы Apple Health/Garmin/Fitbit/Whoop/Withings/CGM подключались без переделки ядра. Ошибки провайдера: retry с backoff, rate-limit-учёт, reconciliation по raw.

4.10 Прочие human-функции из §7 ТЗ

MVP-минимум: аллергии, лекарства с расписанием и фактическим приёмом, вопросы врачу, экспорт данных, deletion requests, consent management. v2: дневник симптомов/настроение/стресс, вакцинация, семейный анамнез, чек-апы, женское здоровье (цикл/беременность — с повышенной приватностью), боли/травмы/реабилитация, follow-up, emergency card (см. §5), наследование доступа, стоматология/зрение/слух.

5. Функции, о которых владелец мог не подумать

Идея	Ценность	Сложность	Риск	MVP?
Emergency card — офлайн-страница/QR: группа крови, аллергии, лекарства, контакты	Высокая, включая pet-версию (медальон с QR)	S	Приватность ссылки	Задел в MVP, релиз v2
«Приём у врача» как режим записи — диктофон/заметки визита, привязка назначений	Высокая	M	Согласие на запись	v2
Контроль назначений — «врач назначил → выполнено?» с follow-up-датами	Высокая (retention)	M	—	ранний v2
Семейный анамнез как граф — profile_relations уже в модели	Средняя	M	Приватность родственников	v2
Данные «до регистрации»: массовый импорт архива (zip PDF-ов) с очередью распознавания	Высокая для activation	M	Нагрузка OCR	MVP-опция
Сравнение лабораторий — один показатель в разных лабах с приведением	Средняя	S	Методологические различия	v2
Локальный LLM-режим для частных вопросов (без внешнего API)	Доверие	L	Качество ответов	research
Передача питомца (продажа/переезд) с переносом истории и отзывом доступа	Средняя	S	Утечка старому владельцу	вместе с Pet MVP
Режим «уход» — чек-листы дня для сиделки/родственника с отметками	Высокая (Care-сегмент)	M	—	v2

Идея	Ценность	Сложность	Риск	MVP?
Webhook/ICS-календарь напоминаний (лекарства, вакцинации) во внешние календари	Средняя	S	Утечка названий лекарств в календарь — только нейтральные тексты	v2

6. Pet Health

Архитектурное решение (ADR-018): **раздельные доменные сущности**, не profile_type. Общие: users, workspaces, permissions-механика, files, timeline-инфраструктура, notifications, audit, exports, AI-инфраструктура (но не промты). Строго раздельные: справочники норм (pet_lab_reference_ranges по виду/породе/возрасту/полу), дозировки (dose_per_kg), AI-промты и retrieval-индексы, emergency-правила. Причина: единственная надёжная защита от «человеческая норма применена животному» — невозможность такого JOIN на уровне схемы.

Pet MVP (PHASE-11, после human MVP, не блокирует его): карточка питомца (вид/порода/пол/возраст/вес/стерилизация/микрочип/клиника), vet timeline (визиты/диагнозы/назначения/документы), анализы с видовыми референсами, вес и BCS, вакцинации + противопаразитарные обработки с напоминаниями, лекарства с дозой на кг и фактическим приёмом, семейный pet-dashboard (кто требует внимания/кому дать лекарство/просроченные вакцины). v2: питание/корма, поведение (лоток/вылизывание/хромота — видоспецифичные чек-листы кошка/собака), устройства (GPS-ошейники/кормушки/умные лотки), режимы «пожилой питомец»/«послеоперационный», ownership-передача. Veterinary AI: объясняет анализы/суммирует историю/готовит вопросы/находит изменения веса-воды-аппетита-активности; НЕ ставит диагноз, НЕ рассчитывает дозы, НЕ применяет человеческие нормы; красные флаги (отказ от воды, затруднённое дыхание, судороги, невозможность мочеиспускания, отравление и т.д.) → немедленный экран «к ветеринару», без AI-рассуждений. Отдельные ADR (ADR-018), wireframe (стр. Pet в 05-portal-wireframes.pdf), war games WG-024...027, промты (раздел Pet в 09-agent-prompts/).

7. Искусственный интеллект и AI safety

Архитектура (PHASE-08): оркестратор ai_runs → retrieval (pgvector, фильтр по profile_id/pet_id ДО поиска) → генерация с обязательными citations (ai_evidence) → safety-фильтр (диагнозы/дозировки/отмена лечения → блок + ai_safety_events) → маркировка факт/интерпретация/рекомендация. Возможности по этапам: v1 — объяснение анализов и отчёты с цитатами; v1.1 — вопросы врачу, суммаризация истории; v2 — анализ взаимосвязей с явной шкалой (совпадение → корреляция → гипотеза → возможная причинность → доказанная связь; выше «гипотезы» — только при наличии внешних источников), план действий с подтверждением пользователем и сроком актуальности рекомендаций. Пайплайн документов (20 шагов из ТЗ §9.3) реализуется в PHASE-04/05 с provenance и версией модели на каждом извлечении. Safety-контур целиком (prompt-injection-защита, недоверенные документы, cross-profile/human-pet изоляция, data minimization и consent для внешнего LLM, удаление embeddings, risk-scoring ответа, аудит) — 07-security-and-threat-model.md §2.4; ADR-012/ADR-020. Ни один реальный AI-ответ не показывается пользователю до приёмки PHASE-08 safety-чеклиста.

8. UX (резюме)

Sitemap, флоу, дизайн-токены, компонентная карта, критерии приёмки — 05-product-and-ux-specification.md; 8 wireframe-экранов — 05-portal-wireframes.pdf. Ключевые принципы: контекст профиля всегда виден; human/pet не перепутать; факты/интерпретации/рекомендации визуально различны; тревожность не создаётся (danger —

только для подтверждённых фактов); пустые состояния ведут к действию; демо-данные — только в явном примере-профиле.

9. Монетизация (резюме)

Free полезен (1 human + 1 pet, timeline и ручной ввод без лимитов, квоты на OCR/AI/хранилище); первым запускается Personal, затем Family; Pet — аддоном; запрещённая монетизация зафиксирована жёстким списком (никакой продажи данных, тревоги ради продаж, платного экспорта). Полностью: 12-product-strategy-and-monetization.md, 13-pricing-and-entitlements.xlsx, 14-unit-economics.xlsx.

10. Roadmap: этапы

Каждый этап в 03-implementation-roadmap.xlsx разложен на задачи с целью, scope/out-of-scope, изменениями БД, тестами, security-чеками, rollback, критериями приёмки и исполнителями (владелец/архитектор/coding agent/VPS-агент). Машиночитаемая версия — 10-machine-readable-roadmap.yaml.

Этап	Название	Содержание (кратко)	Выход
PHASE-01	Auth/RLS stabilization	HC-001...HC-006: верификация prod, RLS-тесты изоляции, миграция 0022 (RISK-001/002/003), удаление демо-bootstrap, правдивая документация, janitor/magic-link-интерстициал	Стабильный, протестированный auth-контур
PHASE-02	Инженерный фундамент	CI (тесты+линт+миграции+RLS-скан), staging, backup+restore-runbook, Sentry co scrubbing, CSP/CSRF/лог-санитайзинг	Безопасный конвейер поставки
PHASE-03	Профиль и session lifecycle	Профиль (дата рождения/пол), настройки, список сессий с отзывом, ротация токена, consent-модель	Управляемые аккаунт и согласия
PHASE-04	Документы	Upload-пайплайн (AV, лимиты), object storage, воркер-очередь, timeline v1, просмотр документов	Живой архив документов
PHASE-05	Анализы	OCR, извлечение с confidence, экран подтверждения, справочник показателей и референсов, динамика	Ядро ценности продукта
PHASE-06	Измерения	Ручной ввод, графики, цели	Ежедневное использование
PHASE-07	Oura	Ingestion-слой, OAuth Oura, sync-воркер, sleep/activity на dashboard, Redis+мониторинг	Первая интеграция
PHASE-08	AI safety foundation + ассистент v1	pgvector, retrieval с изоляцией, citations, safety-фильтр, объяснение анализов, отчёты	Безопасный AI
PHASE-09	Отчёты и подготовка к врачу	Отчёт перед визитом, экспорт PDF, вопросы врачу	Триггерный сценарий

Этап	Название	Содержание (кратко)	Выход
PHASE-10	Семья и шаринг	Invitations-поток, роли view/analyze/edit, permission-матрица, семейный dashboard	Family-контур
PHASE-11	Pet Health MVP	Домены pets/vet, карточка, vet timeline, видовые референсы, вакцинации/обработки	Pet-контур
PHASE-12	Монетизация	plans/entitlements/quotas, billing, downgrade-инварианты	Доход

Правила этапов: каждый независим, откатываем (rollback-колонка обязательна), помещается в контекст одного coding-агента; frontend не деплоится раньше backend, backend — раньше миграций; календарные сроки не назначаются.

11. Приоритизация

Блокеры (до любого нового кода): HC-001...HC-005. До MVP: PHASE-02, PHASE-03. MVP: PHASE-04...PHASE-09 (human-контур: документы+анализы+измерения+Oura+AI-объяснения+отчёт врачу). После MVP: PHASE-10, PHASE-12. Второй этап: PHASE-11 (Pet), питание, привычки, симптомы, emergency card. Дальний roadmap: генетика, veterinary AI-triage, устройства pet, B2B. Research: локальный LLM, marketplace, corporate wellness. Полная таблица приоритетов со сложностью XS-XL, рисками, зависимостями и последствиями откладывания — лист Roadmap в XLSX.

12. Первые практические задачи (полный список HC-001...HC-024 — листы Roadmap и MVP)

ID	Цель	Исполнитель	Критерий завершения	Rollback
HC-001	Верифицировать prod: 0021 применена, Google-вход и magic link e2e, dev-header → 401	VPS-агент	Отчёт с hostname/IP/branch/HEAD/alembic current + 3 smoke-теста зелёные	Не меняет систему
HC-002	Интеграционные RLS-тесты (2 пользователя × 10 таблиц; регресс рекурсии; self-grant/self-add; пустой SELECT без контекста)	Coding agent	pytest-модуль tests/test_rls_isolation.py, все зелёные в CI	Revert PR
HC-003	Миграция 0022: RISK-001/002/003	Coding agent	Политики заменены; HC-002-тесты дополнены и зелёные; downgrade написан и проверен	alembic downgrade -1
HC-004	Правдивая документация: переписать current-architecture и authentication-roadmap, создать source-of-truth-status.md	Архитектор	Противоречия C-1...C-4 устранены, ссылка из README	git revert

ID	Цель	Исполнитель	Критерий завершения	Rollback
HC-005	Удалить демо-данные из bootstrap; пустые состояния фронта; отдельный пример-профиль (опция)	Coding agent	Новый пользователь получает пустой dashboard; тест на отсутствие INITIAL_*	Revert PR
HC-006	Janitor-job (сессии/токены), единая normalize_email, интерстициал magic-link	Coding agent	Тесты; ссылка из письма ведёт на страницу с кнопкой	Revert PR
HC-007	CSP, CSRF-механизм, санитайзинг логов	Coding agent	Заголовки в ответах; секреты не попадают в лог (тест)	Revert PR
HC-008	CI: GitHub Actions (pytest+ruff+migration up/down+RLS-скан «таблица без FORCE»)	Coding agent	Красный CI блокирует merge	Отключить workflow
HC-009	Staging-БД и env; параметризация путей	VPS-агент+архитектор	Staging smoke зелёный	Удалить staging
HC-010	Backup-скрипт + restore-runbook + первый restore-тест	VPS-агент	Restore на staging успешен, отчёт	Не меняет prod
HC-011	Sentry co scrubbing PII	Coding agent	Тест: email/токены замаскированы	Выключить DSN
HC-012	Профиль: birth_date/sex, настройки	Coding agent	Миграция+API+UI+тесты	downgrade
HC-013	Session management UI + ротация	Coding agent	Список сессий, отзыв, ротация по расписанию	Revert
HC-014	Consent-модель (таблица+API+UI)	Coding agent	Согласия фиксируются с датой	downgrade
HC-015	Upload-пайплайн: object storage (FS), AV, лимиты, document_files	Coding agent	Загрузка+скачивание через авторизованный endpoint, вирус-тест EICAR блокируется	downgrade+удаление каталога
HC-016	Постгрес-очередь воркера (SKIP LOCKED) + systemd unit	Coding agent+VPS	Джоба проходит e2e на staging	Остановить unit
HC-017	Timeline v1 (medical_documents+events)	Coding agent	Документ появляется в timeline	downgrade
HC-018	OCR-воркер + document_extractions с confidence	Coding agent	PDF→извлечение→nlp ds_review	downgrade
HC-019	Экран подтверждения извлечения	Coding agent	Подтверждение создаёт lab_report/items	Revert
HC-020	Справочник показателей+референсов (MVP-набор)	Архитектор+coding	Сид-миграция, конверсии единиц с тестами	downgrade
HC-021	Динамика показателей (графики с референс-зонами)	Coding agent	График по ≥2 точкам с нормой	Revert
HC-022	Measurements: ввод+графики	Coding agent	Ввод ≤10 сек, график	downgrade

ID	Цель	Исполнитель	Критерий завершения	Rollback
HC-023	Wearable ingestion-слой (connections/sync_runs/raw/normalized)	Coding agent	Схема+идемпотентность (тест повторного event_id)	downgrade
HC-024	Oura OAuth+sync первых метрик	Coding agent	Sleep/activity видны на dashboard, ошибки sync в мониторинге	Отключить connection

Каждая задача в XLSX содержит: входные данные, действия, файлы, тесты, security-чеки, следующая задача.

13. Структура документации проекта

Принять дерево docs/ из T3 §22 as-is (architecture/decisions/product/ux/database/security/rls/api/ai/medical-safety/pet-health/integrations/testing/deployment/operations/incidents/runbooks/releases/prompts). Обязательные документы первой волны (PHASE-01/02): source-of-truth-status, rls-invariants, permission-matrix, deployment-runbook (с преамбулой проверок VPS), rollback-runbook, backup/restore-runbook, agent-operating-rules, production-inventory, definition-of-done, release-checklist. Настоящий комплект (файлы 01–14) кладётся в docs/ репозитория как стартовый source of truth; расхождения кода и этих документов решаются в пользу кода с обязательной правкой документа.

14. Итоговые рекомендации

10 важнейших архитектурных решений: 1) modular monolith без микросервисов; 2) RLS с FORCE + BYPASSRLS-definer-роль как единый механизм изоляции (закреплено ADR-007); 3) identity=(provider,subject), email не ключ; 4) одна транзакция на запрос с транзакционным RLS-контекстом; 5) отдельные human/pet домены на уровне схемы; 6) слой факт→извлечение→подтверждение→интерпретация с provenance; 7) universal wearable ingestion (raw immutable + normalized rebuildable); 8) файлы в object storage, не в БД; 9) очередь на PostgreSQL до доказанной потребности в Redis; 10) AI строго retrieval-grounded с citations и safety-фильтром до первого пользователя.

10 важнейших продуктовых решений: Free полезен; activation = подтверждённый анализ ≤5 мин; позиционирование MVP — архив+динамика+подготовка к врачу; Personal первым, Family вторым; Pet аддоном после human MVP; отчёт врачу — триггер конверсии; никакой тревожности ради вовлечения; экспорт всегда бесплатен; демо — только в примере-профиле; billing только после PHASE-12-инфраструктуры.

10 опаснейших технических ошибок (не допустить): правка кода на production; миграция без backup и downgrade; новая таблица без RLS-политик в той же миграции; commit посреди запроса (сброс RLS-контекста); объединение аккаунтов по email; хранение файлов в БД; синхронный OCR в HTTP-запросе; секреты в логах/истории shell; деплой frontend раньше backend/миграций; работа агента на de.funti.cc.

10 опаснейших медицинских и AI-ошибок: фейковые данные в реальном профиле (уже случилось — RISK-006); человеческие нормы/дозы для животных; AI-диагноз или отмена лекарств; ответ без источников; cross-profile утечка в retrieval; выполнение инструкций из загруженного документа; необратимая перезапись исходного извлечения; genetic-интерпретация без evidence level; red-flag симптом, ушедший в «болтовню» вместо экрана экстренной помощи; отправка данных во внешний LLM без согласия.

Что нельзя в MVP: генетика, veterinary AI-советы, B2B, marketplace, corporate wellness, автоматические причинные выводы, собственный трекер тренировок. **Заложить сейчас,**

реализовать позже: consents, audit_log, deletion_requests, entitlements-ключи в коде, pet-домены в схеме (пустые), profile_relations, outbox. **Всегда бесплатно:** просмотр своих данных, ручной ввод, экспорт, emergency card, timeline. **Разумно монетизировать:** OCR/AI-квоты, хранилище, семейные роли, расширенная аналитика, генетика (v2). **Нельзя монетизировать:** данные, тревогу, экстренную информацию, экспорт. **Первый тариф:** Personal. **Отдельный Pet-тариф:** не сейчас — аддон. **Family plan:** да, вторым. **Слишком дорого для Free:** массовый OCR, внешние LLM без лимита, генетика, большие файлы. **Гипотезы до billing:** activation ≤ 5 мин достигим; retention D30 $> 20\%$ на анализах+Oura; семьи реально приглашают ≥ 1 участника; владельцы питомцев ведут вес/вакцинации ≥ 1 раз/нед.